

第一章：Intro

- 8个/7个great idea: [详细内容](#)
- 编译器和汇编器分别把什么转换为什么?
- **CISC vs RISC**, 特点分别是什么? 谁的指令长度固定?
- CPU时间的两个计算公式, 第二个和CPI相关.CPI的定义
- 8位无符号数, 原码, 补码各自的表示范围, 以及补码中那个特殊的存在
- 正数的补码怎么求
- 双符号位法如何表示溢出
- **十进制和IEEE754互转**, 包括其中的几种特殊情况, 以及SEF的中文名, 谁是阶码, 谁是尾数, 注意规格化的范围到底有多大

第二章：MIPS指令

- 通用寄存器: 哪个符号表示什么意思, 谁传参数/返回值? a寄存器和s有什么区别? gp是用来干什么的? sp和fp呢。经典错题

12. 以下描述不正确的是 ()。↵

- A. 如果函数不使用大量局部数据时不需创建活动帧↵
- B. 活动帧由函数通过调整\$sp 来创建↵
- C. 可以只通过\$sp 来使用活动帧, 而不需要使用\$fp↵
- D. 函数结束前需释放分配的活动帧↵

- \$at寄存器的作用: [具体如下](#)
- lw和sw的执行方向
- beq/bne/slt/addi/li的具体规则和指令结构
- sltu和slt的区别, 以及这个u的含义
- **R/I/J类型的指令结构和范围**
- **MIPS和C++互转**, 需要知道乘法如何实现(左移右移具体指令)以及最后如何return
 - sll 逻辑左移; srl 逻辑右移, 高位补 0; sra 算术右移, 高位补符号位
 - **注意: 转MIPS代码涉及到修改S寄存器的情况就需要栈sp进行保护:**[详细信息](#)
 - **难点: 递归函数转MIPS:** [详细信息](#)
 - 注意:
 - move A,B 可以写成 or A,B,\$zero
 - MIPS的一条指令是4字节, 因此比如访问a[4]的时候就得写成 16(\$a)
 - jal 后面要跟标签

- 字符操作的几个函数名称
- li/lui指令的内容和位数,左右移的指令
- 32位立即数如何通过MIPS装入寄存器的错题: [32位立即数的装入](#)
- 寻址方式
- 大端/小端
- 机器语言解码过程有4个步骤

第三章：算术运算

- [乘法和除法的三个Version的硬件结构及其计算方式](#)
- **Booth算法**: 计算带符号二进制乘法, [4.Booth算法](#)
- [补码加法](#)

第四章：处理器

- [单周期+多周期控制信号的具体取值](#), 包括ALUOp
- [指令执行流程](#): 虽然是多周期, 但是单周期大概也能用
- 单周期CPU时钟长度由什么因素确定?
- 单周期->多周期有哪些寄存器变化: [具体](#)
- 处理器区分指令/数据是依靠指令周期的不同阶段区分的
- 程序员可见的寄存器只有PC一个
- ALUOp某一位恒0/1的问题: [例子](#)
- 多周期beq/bne需要添加什么硬件/控制信号? (22-23A卷最后一道大题)

第五章：存储器

- 内存地址分解成了哪三个部分? 每个部分的含义和求法
- 字节地址和块地址的区别和转换方法: 主存xx号单元指的就是字节地址
- 组相联: 假设24块cache, 4路组相联是几个组, 每组几块? 相联度是多少?
- 在已知块号和组数的情况下, 如何计算这块内存在哪一组?
- 什么是破坏性读出? S/DRAM有吗?
- cache读写以什么为基本单位? 块, 字节还是字? [详细解释](#)
- 磁盘的最小寻址单位是什么? 块, 字节还是扇区?
- cache位数计算公式
 - [注意](#): 题目默认按字节编址, 此时的offset可以是块-字节的直接, 也可以是块-字-字节的间接, [注意读题](#), 可以参考[p.13](#)
- 奇偶校验, 码距, 汉明校验的详细过程

- 关于码距的补充内容：[具体信息](#)
- 汉明编码需要区分题目给的是原始数据还是完整的数据+校验码

其他

寻址范围

- 跳转地址范围
 - 偏移量16位->除开符号位15位-> $2^{15} \times 4 = 2^{17}$, 这个4对应的就是多周期中计算分支跳转地址中要把立即数左移两位
 - 但无条件跳转指令是 $2^{28} = 256M$ ，因为它是绝对跳转，不存在“向后跳”，本质上跳转地址是无符号数，不需要符号位
- 寻址范围 = 存储容量 ÷ 每个地址对应的大小寻址范围
 例如：4MB ÷ 2B = 2M
 所以按半字编址时，寻址范围是 **2M 个地址**。

SRAM/DRAM

- SRAM：静态，快，不用刷新，触发器，贵，cache，**非破坏性读出**
- DRAM；动态，慢，要刷新，电容，便宜，RAM，**部分破坏性读出**
 注意：[SRAM和DRAM都有“易失性”](#)，断电数据就没，本质上就是RAM的定义

程序执行步骤

编译->汇编->链接->加载

CPU性能：吞吐率vs响应时间

技术改进	响应时间	吞吐量
流水线	不变	↑
多核并行	单任务不变	↑
提高频率	↓	↑
更快的算法	↓	可能不变
多核并行：单任务只在一个核上跑，因此响应时间不变		
提高频率：每个时钟周期变短，指令执行更快		

Cache读写单位

^b56adf

以块为基本单位，且必须是物理上的整块。假设某个地址对应半块，那一次读写就得完整覆盖那半块及整块上的另外半块